

모듈 3. IPv6 주소체계

1) IPv6 Address 주소 체계

현재의 **IPv4 Address Space**

32Bit = 42억개

차세대 **IPv6 Address Space**

128Bit = 42억X42억X42억X42억

IPv6 = IPng(IP Next Generation)

- 확장된 어드레싱 (32bit → 128bit)
- 헤더 형식의 단순화
- 향상된 확장과 옵션 제공
- Flow Labeling 능력
- Authentication과 Privacy 능력(IPSec 기본 지원)

IPv6 address 형식

X : X : X : X : X : X : X : X

- ① X = 16 bits hexadecimal field
- ② 128 bit 이며 , ‘:’로 구분된 16진수 8자리로 표현
- ③ 대소문자는 구별하지 않음

[16진수] 21DA : 00D3 : 0000 : 2F3B : 02AA : 00FF : FE28 : 9C5A

[단순화형식] 21DA : D3 : 0 : 2F3B : 2AA : FF : FE28 : 9C5A

IPv6 address의 prefix 구조

- IPv6 prefix 표현 = IPv6 / prefix 길이
- IPv6는 IPv4처럼 소수점으로 표현되는 서브넷 마스크 양식을 사용하지 않음
- IPv6는 address 표현에서 prefix길이만 표시

[적용예] 21DA : 00D3 : 0000 : 2F3B : 02AA : 00FF : FE28 : 9C5A/64

➔ 21DA : 00D3 : 0000 : 2F3B ::/64

IPv6 address '0' 단축

- IPv6 address의 표현에서 '0'이 연속적으로 표현
- 연속적인 '0' field는 '::' 기호로 대체
- '::' 기호는 하나의 주소에서 한번만 사용가능

① 2001 : 2B8 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : AC1 ➔ 2001 : 2B8 : : AC1

② 2031 : 0000 : 130F : 0000 : 0000 : 90C : 876A : 130B

➔ 2031 : 0000 : 130F : : 90C : 876A : 130B (O)

➔ 2031 : : 130F : : 90C : 876A : 130B (X)

③ FF01 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1 ➔ FF01 :: 1

④ 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1 ➔ :: 1

⑤ 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 ➔ ::

Unspcefied & Loopback address

- Unspecified address

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 또는 ::

IPv4의 0.0.0.0과 동일한 의미

- Loopback address

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1 → :: 1

IPv4의 127.0.0.1과 같은 의미, 자기 자신에게 IP통신을 하기 위해 사용

주로 local process들 사이에서의 IP통신 검증용으로 사용

2) IPv6 address 종류

- Link-local address
- Global Unicast Address(GUA)
- Unique Local Address(ULA)

Link local address

- **FE80 :: /10** + Interface EUI-64 ID = /64 prefix length

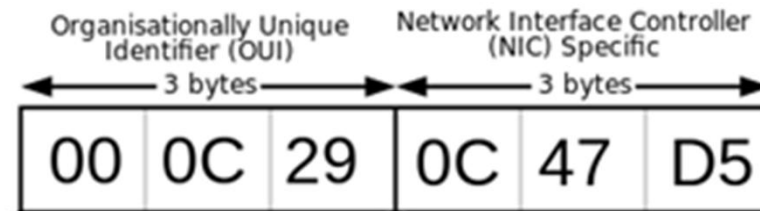
(예) fe80::020C:29FF:FE0C:47D5

- IPv6가 활성화된 모든 인터페이스는 별도의 설정 없이도 자동 할당
- 동일한 로컬 네트워크 (동일한 LAN 선이나 서브넷) 내에서만 통신할 수 있는 주소
- 라우터를 넘어 다른 네트워크로 라우팅 되지 않음

Interface EUI-64 ID

* EUI(Extended Unique Identifier)

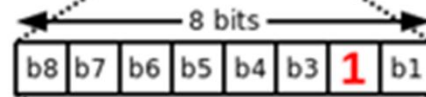
① MAC 주소 분할



② FFFE 삽입



③ U/L 비트 반전



[EUI-64의 변화]

MAC 주소 노출로 인한 보안 문제로 최근 운영체제들은 네트워크가 연결될 때마다 또는 일정주기로 무작위 난수 기반의 식별자를 만들어 사용

Global Unicast Address(GUA)

- routing prefix 48bit + 16 bit subnet ID + Interface 식별자 64bit
- * IPv6 공인 IP 대역대 범위 2000::/3~3fff:ffff::/16
- * 시작 주소: 2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 (줄여서 2000::/3)
- * 끝 주소: 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff (3fff:ffff::/16)
- (예) 2001:0db8:1234:5678:020C:29FF:FE0C:47D5/64
- IPv4의 공인 IP주소와 동일, IPv6의 공인 IP주소
- ISP로부터 할당 받음

-

Unique Local Address(ULA, 고유 로컬 유니캐스트주소)

- fd00::/8 + Global ID::/40 + 16 bit subnet ID + Interface 식별자 64bit

(예) fd12: 3456:789a: 9876: 020C:29ff:fe0C:47d5/64

- 기업 내부나 홈 네트워크 등 사설망 내부에서만 사용하는 주소

Multicast Address

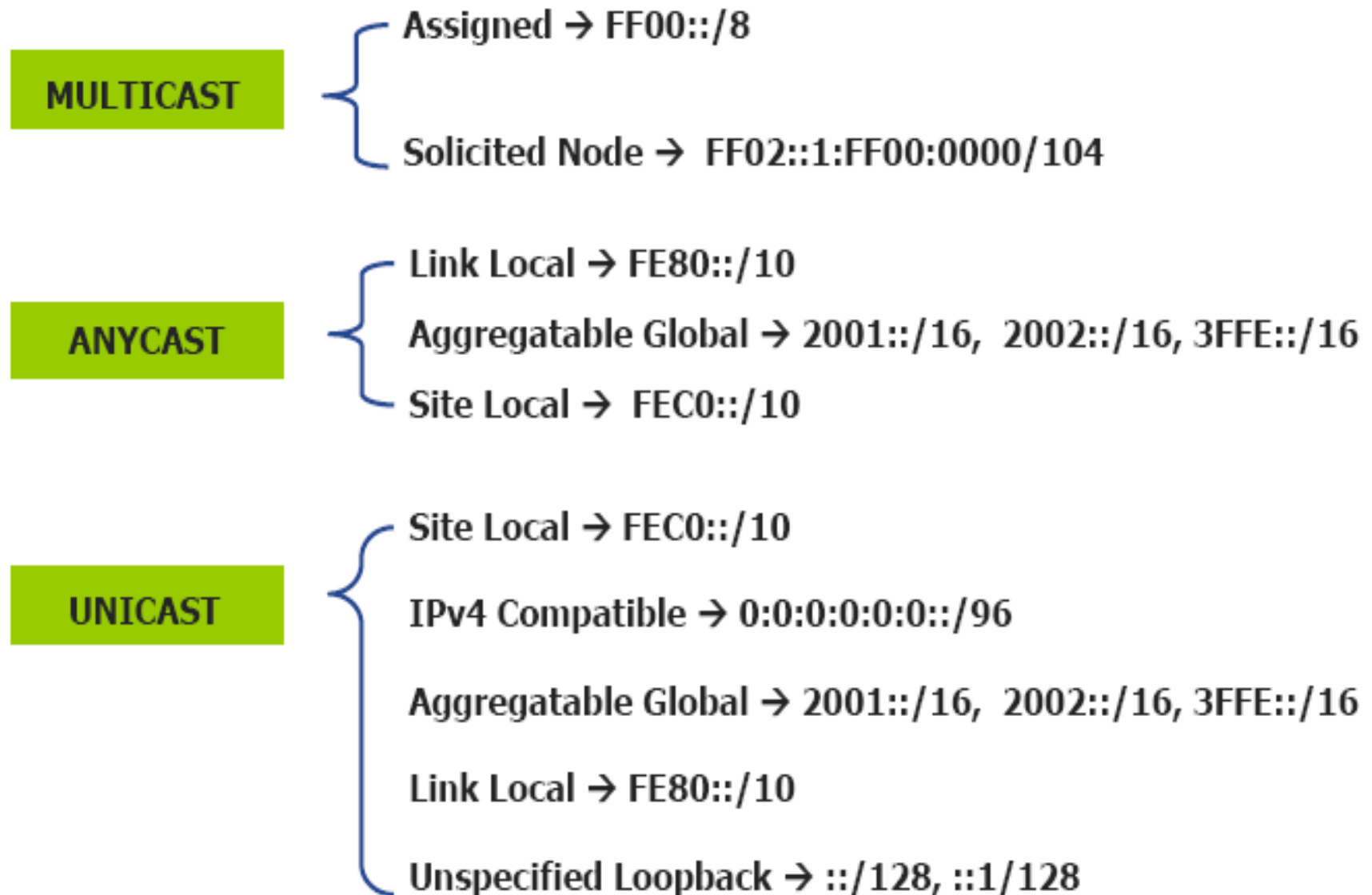
- ff00::/8

(예) ff02::1 네트워크 상의 모든 기기

ff02::2 네트워크 상의 모든 라우터

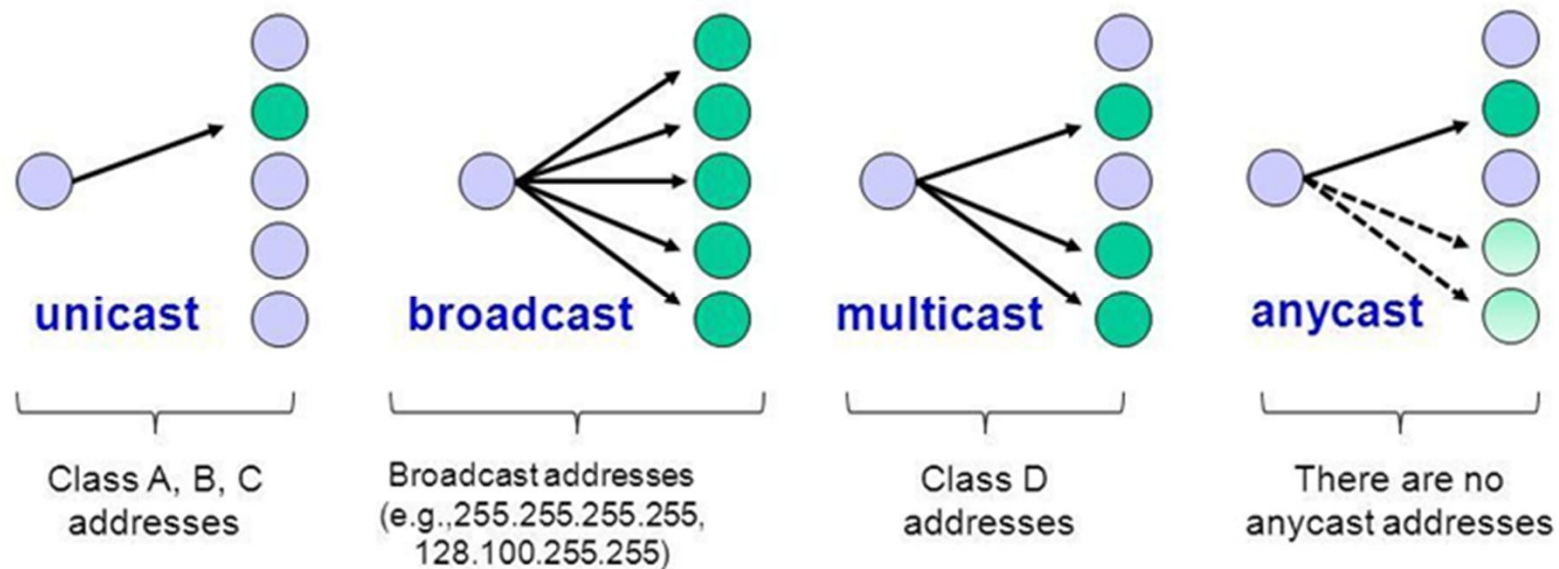
- 특정 그룹 전체에 패킷을 전송 시 사용

3) 전송 모드



Anycast

- one-to-any : 가장 가까운 Node와 통신하는 방식
- 다른 네트워크에 연결된 수신 가능한 장비 중에서 가장 가까운 한 노드에만 전송



[사용예] AnyCast를 활용한 DNS 루트 서버

- 전세계 분산된 root DNS 서버들에게 동일한 anycast 주소를 할당
- DNS query가 왔을 때 라우터는 해당 사용자와 가장 가까운 위치의 서버에게 query 전달

구분	Unicast	Anycast
IP 주소 할당	오직 단 한 대의 인터페이스에만 할당	여러 대의 인터페이스에 동일하게 할당
라우터의 인식	해당 IP로 가는 경로가 단 하나만 존재	해당 IP로 가는 경로가 여러 방향에 존재한다고 인식
전송 결과	주소를 가진 그 특정 서버로 전송	라우터 기준으로 지리적/네트워크적으로 가장 가까운 서버로 전송

Windows에서의 IPv6주소 확인 명령어(powershell)

기능	명령어
IPv6 주소 확인	ipconfig
Neighbor 확인	Get-NetNeighbor -AddressFamily IPv6
라우팅 테이블	Get-NetRoute -AddressFamily IPv6
인터페이스 상태	Get-NetIPInterface -AddressFamily IPv6
IPv6 Ping	ping -6
AAAA 레코드 확인	nslookup -type=AAAA

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.

무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.

soraland@hotmail.com

<http://github.com/soraddang>